Методы

организации производства:

-поточное

-партионное

Организация поточного производства

Поточным называется такое производство, при организации которого время выполнения всех операций согласовано по продолжительности и образуется непрерывное движение изделий с одного РМ на другое.

Основные принципы организации производственного процесса при поточном производстве

1 **Специализации**

2 **Параллельности**

3 **Пропорциональности**

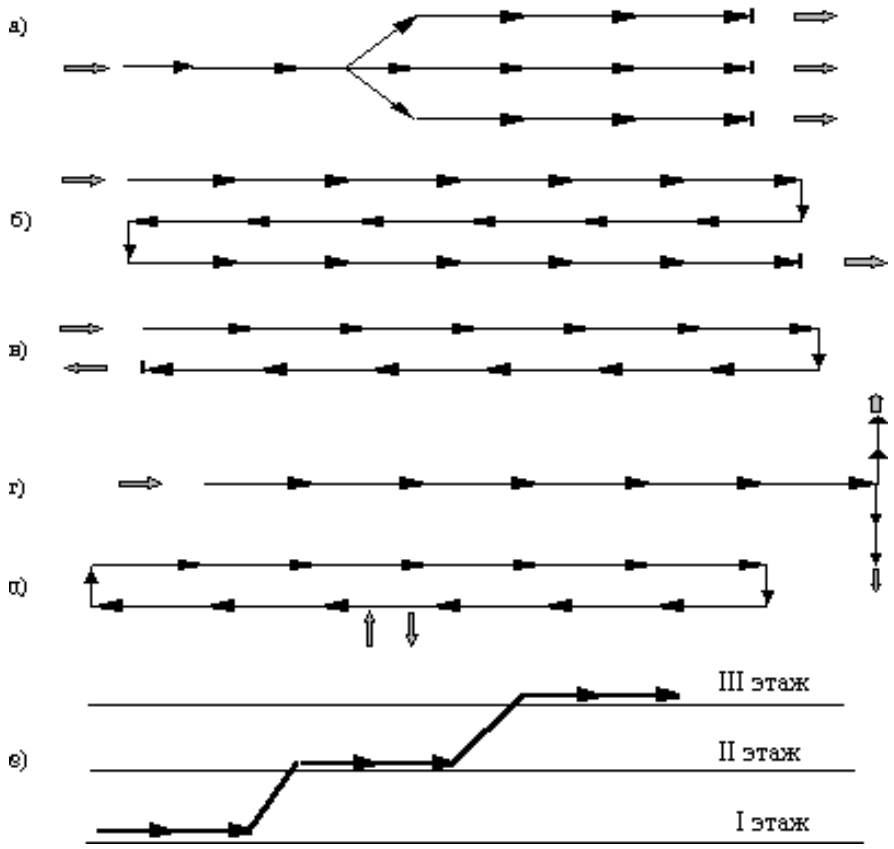
4 **Прямоточности**

5 **Непрерывности**

6 **Ритмичности**

Поточная линия – совокупность рабочих мест, расположенных по ходу технологического процесса, предназначенных для выполнения закрепленных за ними технологических операций и связанных между собой специальными видами межоперационных транспортных средств.

Примеры расположения ПЛ:



разветвляющаяся

зигзагообразная

П-образная

Т-образная

замкнутая

многоуровневая.

Организация ПЛ (Расчет ПЛ)

1)Такт поточной линии — промежуток времени между последовательным выпуском изделий с последней операции или их запуском на первую операцию поточной линии.

1)Такт поточной линии — промежуток времени между последовательным выпуском изделий с последней операции или их запуском на первую операцию поточной линии.

$$r = F_д / N_{вып},$$

r — такт поточной линии, мин.;

$F_д$ — действительный годовой фонд времени работы линии в планируемом периоде (мин.);

$N_{вып}$ — плановое задание на период времени (шт.)

$$r = F_д / N_{зап},$$

$N_{зап}$ — количество изделий, запускаемых на поточную линию в планируемом периоде (шт):

$$N_{зап} = N_{вып} \times k_{зап},$$

$k_{зап}$ — коэффициент запуска изделий на поточную линию;

$$k_{зап} = 1/a.$$

Выход годных изделий в целом ***по поточной линии*** :

$$a = a_1 \times a_2 \times \ldots \times a_n.$$

Действительный годовой фонд времени работы линии

$$F_д = D_{раб} \times d_{см} \times T_{см} \times k_{пер} \times k_{рем},$$

$D_{раб}$ — число рабочих дней в году;

$d_{см}$ — количество рабочих смен в сутки;

$T_{см}$ — продолжительность смены;

$k_{пер}$ — коэффициент, учитывающий планируемые перерывы;

$k_{рем}$ — коэффициент, учитывающий время плановых ремонтов.

Коэффициент, учитывающий планируемые перерывы

$$k_{пер} = (T_{см} - T_{пер}) / T_{см},$$

$T_{пер}$ — время планируемых внутрисменных перерывов;

Коэффициент, учитывающий время плановых ремонтов

$$k_{пер} = (T_{см} - T_{рем}) / T_{см},$$

$T_{рем}$ — время плановых ремонтов.

Организация ПЛ (Расчет ПЛ)

2) Ритм — это количество изделий, выпускаемых поточной линией в единицу времени.(т.е.время, обратное такту):

$$R=1/r$$

3) Расчет количества оборудования (количества рабочих мест) на каждой операции $C_{рм}$:

$$C_{рм_i} = \frac{t_{шт_i}}{r}$$

$C_{рм}$ — расчетное количество оборудования (рабочих мест) на i-й операции поточной линии;

$t_{штi}$ — норма штучного времени на i-ую операцию (в мин);

$k_{запi}$ — коэффициент запуска детали на i-ю операцию.

Организация ПЛ (Расчет ПЛ)

4) Коэффициент загрузки оборудования (рабочих мест):

$$K_{з_i} = \frac{C_{рм_i}}{C_{n_i}}$$

5) Количество оборудования (рабочих мест) на всей поточной линии:

$$C_л = \sum_{i=1}^{Ч_{оп}} C_{n_i}$$

$Ч_{оп}$ — число операций технологического процесса.

Организация ПЛ (Расчет ПЛ)

6) Явочное количество рабочих ($P_{яв}$) равно количеству рабочих мест на поточной линии с учетом многостаночного обслуживания:

$$P_{яв} = \sum_{i=1}^{Ч_{оп}} C_{n_i} K_{мо_i}$$

Коэффициент многостаночного обслуживания:

$$K_{мо} = \frac{\sum_{i=1}^{Ч_{оп}} P_i}{\sum_{i=1}^{Ч_{оп}} C_{n_i}}$$

$\sum_{i=1}^{Ч_{оп}} P_i$ — численность рабочих участка.

Организация ПЛ (Расчет ПЛ)

7) Общее (среднесписочное) число рабочих на ПЛ:

$$Р_{сп} = (1 + \frac{\delta}{100}) \sum_{i=1}^{ч_{оп}} Р_{яв}\, d_{см},$$

$P_{яв}$ — явочное количество рабочих поточной линии;

δ — процент потерь рабочего времени (отпуска, болезни и т.д.);

$d_{см}$ — количество смен.

Задача №1

Организовать поточное производство механической обработки деталей.

Исходные данные: Годовая программа выпуска деталей - 75000 штук, режим работы – 2 смены, продолжительность рабочей смены – 8 часов, перерывы на отдых и обслуживание рабочего места *Тпер*=30 мин, количество рабочих дней в году - 253. Процент потерь рабочего времени (δ) – 7%.

Число операций технологического процесса *Чоп*=6, норма времени на операцию:

t_1=2 мин, t_2=8 мин, t_3=5 мин, t_4=7 мин, t_5=4 мин, t_6=1 мин.

Процент выхода годных деталей с операций технологического процесса:

a_1=1, a_2=0,99, a_3=0,99, a_4=0,95, a_5=0,99, a_6=1.

Определить:

- Действительный годовой фонд работы оборудования;
- Годовую программу запуска деталей на 1-ю операцию;
- Такт ПЛ:
- Расчетное и принятое количество единиц оборудования на каждой операции; коэффициент загрузки оборудования;
- Явочное и списочное количество работников;

Алгоритм расчета

1) Действительный годовой фонд времени работы линии

$$F_д = D_{раб} \times d_{см} \times T_{см} \times k_{пер} = 253 \times 2 \times 8 \times 0{,}9375 = 3795 \text{ ч.}$$

$$k_{пер} = (T_{см} - T_{пер}) / T_{см} = (8-0{,}5)/8 = 0{,}9375$$

либо

$$F_д = D_{раб} \times d_{см} \times T_{см} \times k_{пер} = 253 \times 2 \times 7{,}5 = 3795 \text{ ч.}$$

2) Nзап — количество изделий, запускаемых на поточную линию в планируемом периоде (шт) :

$$k_{зап} = 1/a$$

$$a = a_1 \times a_2 \times \ldots \times a_n = 1 \times 0,99 \times 0,99 \times 0.95 \times 0,99 \times 1 = 0,92178$$

$$k_{зап} = 1/a = 1/0,92178 = 1,08.$$

$$N_{зап} = N_{вып} \times k_{зап} = 75000 \times 1,08 = 81000 \text{ за год},$$

3) Такт

При неизбежных технологических потерях (планируемом выходе годных)

$$r = F_д / N_{зап} = 3795 \times 60 / 81000 = 2{,}81 \text{ мин} \quad (год)$$

$$r = F_д / N_{зап} = 7{,}5 \times 60 / 160 = 2{,}81 \text{ мин} \quad (смена)$$

4) Количество рабочих мест на каждой операции

$$C_{рм_i} = \frac{t_{шт_i}}{r}$$

$$C_{рм_1} = \frac{5}{2{,}81} = 1{,}78 \qquad C_{рм_2} = \frac{9}{2{,}81} = 3{,}202$$

$$C_{рм_3} = \frac{2}{2{,}81} = 0{,}72 \qquad C_{рм_4} = \frac{10}{2{,}81} = 3{,}56$$

$$C_{рм_5} = \frac{4}{2{,}81} = 1{,}423 \qquad C_{рм_6} = \frac{2{,}5}{2{,}81} = 0{,}89$$

5) Принятое количество рабочих мест

$$C_{рм_1} = \frac{5}{2,81} = 1,78 \qquad C_{рм_{прин_1}} = 2$$

$$C_{рм_2} = \frac{9}{2,81} = 3,202 \qquad C_{рм_{прин_2}} = 4$$

$$C_{рм_3} = \frac{2}{2,81} = 0,72 \qquad C_{рм_{прин_3}} = 1$$

$$C_{рм_4} = \frac{10}{2,81} = 3,56 \qquad C_{рм_{прин_4}} = 4$$

$$C_{рм_5} = \frac{4}{2,81} = 1,423 \qquad C_{рм_{прин_5}} = 2$$

$$C_{рм_6} = \frac{2,5}{2,81} = 0,89 \qquad C_{рм_{прин_6}} = 1$$

6)) Коэффициент загрузки оборудования (рабочих мест)

$$K_{з_i} = \frac{C_{p_i}}{C_{n_i}}$$

$$K_{з_1} = \frac{1,78}{2} = 0,89$$

$$K_{з_2} = \frac{3,202}{4} = 0,8$$

$$K_{з_3} = \frac{0,72}{1} = 0,72$$

$$K_{з_4} = \frac{3,56}{4} = 0,89$$

$$K_{з_5} = \frac{1,423}{2} = 0,712$$

$$K_{з_6} = \frac{0,89}{1} = 0,89$$

7) Количество оборудования (рабочих мест) на всей поточной линии

$$C_{рм,прин_1} = 2$$

$$C_{рм_{прин_2}} = 4$$

$$C_{рм_{прин_3}} = 1$$

$$C_{рм_{прин_4}} = 4$$

$$C_{рм_{прин_5}} = 2$$

$$C_{рм_{прин_6}} = 1$$

$$C_л = \sum_{i=1}^{Ч_{оп}} C_{n_i}$$

==2+4+1+4+2+1=14

8) Явочное количество рабочих

,

$$P_{яв} = \sum_{i=1}^{Ч_{оп}} C_{n_i} K_{мо_i} \quad = 14 \times 1 = 14$$

9) Списочное количество рабочих

$$Р_{сп} = (1 + \frac{\delta}{100}) \sum_{i=1}^{Ч_{оп}} Р_{яв} \, d_{см} \, , = (1+7/100) \times 14 \times 2 = 29{,}96 = 30$$

Пример №2

Организовать поточное производство механической обработки деталей.

Исходные данные: Годовая программа запуска - 75000 штук, режим работы – 2 смены, продолжительность рабочей смены – 8 часов, перерывы на отдых и обслуживание рабочего места *Tпер*=30 мин, количество рабочих дней в году - 253. Процент потерь рабочего времени (δ) – 5%.

Число операций технологического процесса *Чоп*=5, норма времени на операцию: t_1=3 мин, t_2=7 мин, t_3=4 мин, t_4=5 мин, t_5=1 мин.

Процент выхода годных деталей с операций технологического процесса: *a1*=1, *a2*=0,99, *a3*=0,99, *a4*=0,95, *a5*=1.

8)Задел — производственный запас материалов, заготовок или составных частей изделия для обеспечения бесперебойного протекания производственных процессов на поточных линиях.

Технологический задел (Z_m) — детали (сборочные единицы, изделия), находящиеся непосредственно в процессе обработки:

$$Z_т = \sum_{i=1}^{Ч_{оп}} C_{рм_i} n_i$$

n_i — количество деталей, одновременно обслуживаемых на i-м рабочем месте.

Транспортный задел ($Z_{тр}$) — количество деталей, находящихся в процессе перемещения между операциями и расположенных в транспортных устройствах.

$$Z_{тр} = p \sum_{i=1}^{ч_{оп}-1} C_{рм\,i}$$

p — количество изделий в операционной партии (шт).

Резервный (страховой) задел

$$Z_{р} = \sum_{i=1}^{ч_{оп}} \frac{Т_{переб}}{r},$$

$T_{переб}$ — время возможного перебоя поступления изделий с данной операции на операцию, подлежащую страхованию (мин);

r — такт поточной линии (мин).

Оборотный межоперационный задел на линии — количество заготовок (деталей, сборочных единиц), находящихся между операциями линии и образующихся вследствие различной производительности смежных рабочих мест для выравнивания работы линий:

1) $t_1 = t_2$. – В этом случае производительность рабочих мест равная и нет необходимости создавать оборотный задел.

2) $t_1 < t_2$. –производительность 1-го рабочего места выше, чем 2-го. В этом случае искусственно оборотный задел создавать не нужно. Перед 2-м рабочим местом будет накапливаться задел помимо нашей воли.

3) $t_1 > t_2$. – Перед 2-м рабочим местом необходимо создавать оборотный задел.

Партионный метод организации производства

***Признаки партионного метода ОП*:**

•запуск изделий в производство партиями;

•обработка продукции нескольких наименований;

•закрепление за рабочим местом нескольких операций;

•широкое применение универсального оборудования;

•использование кадров высокой квалификации и широкой специализации;

•расположение оборудования преимущественно по однотипным технологическим группам.

Партионный метод организации производства

Размер партии (n) :

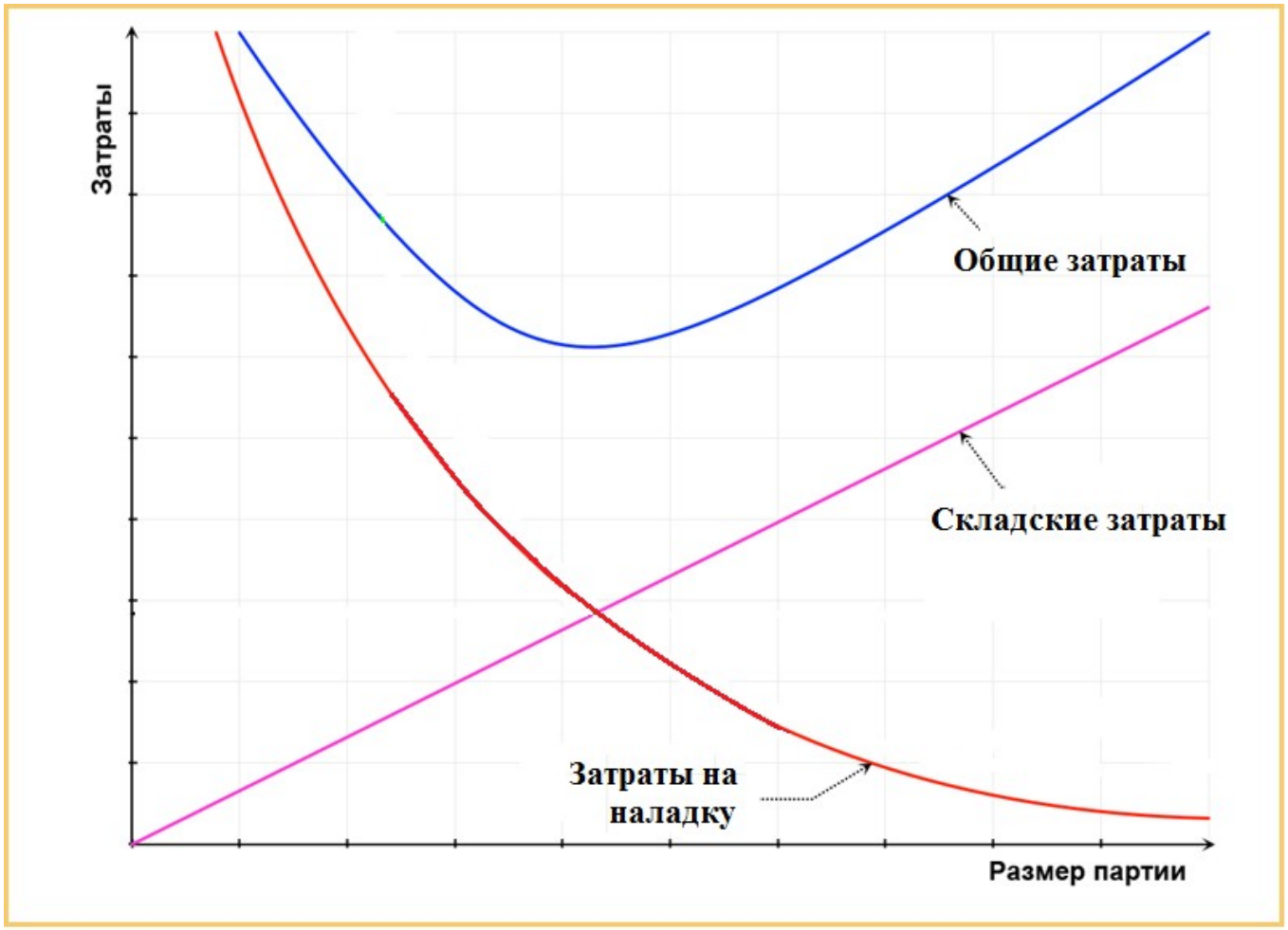
$$n_{\min} = \frac{t_{пз}(1 - K_{по})}{t_{шт} \times K_{по}}$$

Размер партии может быть равен:

- месячной производственной программе (М/1);
-0,5 месячной программы (М/2);
- 0,25 месячной программы (М/4);
-0,15 месячной программы (М/6);
-0,125 месячной программы (М/8);
- суточному количеству деталей в партии (М/24).

Расчет партионного производства :

1) Размер партии (n) :



2) Периодичность запуска-выпуска партии деталей (Пвз)- период времени между двумя запусками очередных партий деталей. Количество запусков:

$$П_{зв} = \frac{n}{C_д}$$

n – размер партии; $C_д$ — среднедневной выпуск деталей (изделий).

3)Размер запаса незавершенного производства (задел)- это запас незаконченного продукта внутри производственного цикла.

Размер циклового задела : $З_ц = C_Д \times T_ц$

$T_ц$ — длительность производственного цикла.

$C_д$ — среднедневной выпуск деталей (изделий).

Размер страхового задела : $З_{стр} = C_Д \times T_{ср.изг.}$

Тср.изг. - время срочного изготовления данной продукции.